채수학 교재 적중 리포트

2026 대진고 2학년 2학기 중간 미적분 I

미적분 I · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선)

20	11	1	10	55%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

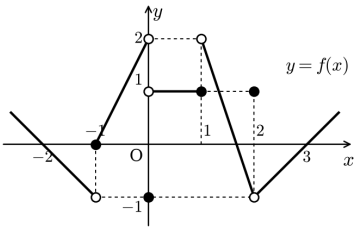
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 I . Ⅱ 미분

1번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 좌극한·우극한 3.5점

학교 시험

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $f(2)+\lim_{x\to 1-} f(x)+\lim_{x\to -1+} f(x)$의 값은?

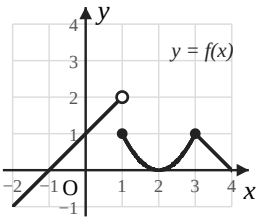


① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.6 · STEP 2 · 12번

12 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 1-} f(x)+\lim_{x\to 1+} f(x)+f(1)$ 의 값은?

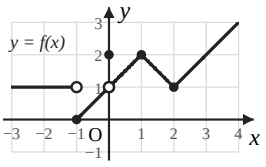


① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 좌극한·우극한·함숫값을 읽어 합 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.21 · 평가 중단원평가 · 22번

22 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1-} f(x)+\lim_{x\to 0} f(x)+f(0)$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 그래프의 한쪽 극한과 함숫값 합

4번 미분 > 평균변화율과 순간변화율 3.5점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2+4ax+3$에 대하여 x의 값이 -2에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 순간변화율이 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.18 · 평가 중단원평가 · 21번

21 함수 $f(x)=x^3+x$에서 x의 값이 −1에서 2까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 같을 때, c의 값을 구하시오. (단, $-1<c<2$)

답 :

💬 평균변화율과 x=c에서의 미분계수가 같을 조건

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 함수 $f(x)=x^3-2x$에서 x의 값이 0에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 같을 때, c의 값은? (단, $0<c<3$)

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{6}$

💬 평균변화율=미분계수로 미지수 구하기

5번 미분 > 곱의 미분법과 미분계수 4점

학교 시험

두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 $\lim_{x\to2}\frac{f(x)+3}{x-2}=4$, $\lim_{x\to2}\frac{g(x)-2}{x-2}=5$를 만족시킬 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값은?

① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.13 · STEP 3 · 24번

24 서술형 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to2}\frac{f(x)-3}{x-2}=1$이고 $g(x)=(x^2+1)f(x)$일 때, $\lim_{h\to0}\frac{g(2+h)-g(2-h)}{h}$의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 극한 조건에서 f(2), f′(2)를 구해 곱의 미분법 적용

6번 미분 > 미분가능성 판정 (절댓값 함수) 4점

학교 시험

$x=2$에서 미분가능한 함수만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)=x^2-4$
ㄴ. $f(x)=|x^2-4|$
ㄷ. $f(x)=x-2-|x-2|$
ㄹ. $f(x)=(x-2)|x-2|$

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.8 · 평가 소단원평가 · 07번

07 〈보기〉의 함수 중 $x=0$에서 미분가능한 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)=x|x|$
ㄴ. $f(x)=|x-2|$
ㄷ. $f(x)=|x^2-x|$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💬 절댓값 포함 함수들의 미분가능성 보기 판정 (x|x|, |x²−x| 등)

9번 함수의 극한과 연속 > 연속함수와 미정계수 4.5점

학교 시험

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(x+1)f(x) = x^3 + ax + b$, $f(-1) = 2$를 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.40 · 평가 중단원평가 · 14번

14 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-2)f(x) = x^2 + ax - 6$ 을 만족할 때, $a + f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수)

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 (x−a)f(x)=다항식 꼴의 연속함수 - 대입·인수분해로 미정계수

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.36 · STEP 3 · 19번

19 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x^2-4)f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 를 만족하고 $f(0) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

답 :

💬 $(x^2-4)f(x)$=다항식, f(0) 조건으로 계수 결정

10번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 4.5점

학교 시험

연속함수 $f(x)$가 $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 2$, $f(3) = 4$, $f(4) = -1$, $f(5) = 3$을 만족시킬 때, 열린구간 $(0, 5)$에서 방정식 $f(x) - x = 0$의 실근은 2개이다. 다음 중 방정식 $f(x) - x = 0$의 실근이 반드시 존재하는 구간은?

① $(0, 1)$ ② $(1, 2)$ ③ $(2, 3)$ ④ $(3, 4)$ ⑤ $(4, 5)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.49 · 킬러 킬러 · 08번

08 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(0) = 1$, $f(1) = -2$, $f(2) = 3$, $f(3) = -1$ 을 만족시킬 때, 방정식 $(f(x) - 1)(f(x) + x) = 0$ 이 열린구간 $(0, 3)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

답 :

💬 함숫값 표와 f(x)+x 꼴 방정식 - 사잇값 정리로 실근 구간

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.37 · 평가 소단원평가 · 05번

05 닫힌구간 [0, 3] 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 1$, $f(1) = -2$, $f(2) = 3$, $f(3) = -1$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 (0, 3) 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는가?

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

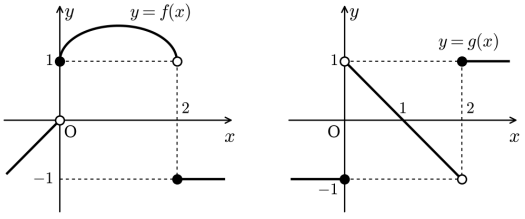
💬 사잇값 정리로 실근이 존재하는 구간 판정

11번 함수의 극한과 연속 > 그래프와 함수의 연속 - 보기 5점

학교 시험

함수 $f(x)$와 $g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 0} f(x)g(x) = 0$
ㄴ. 함수 $\{g(x)\}^2$는 $x = 0$에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $f(x) + g(x)$는 $x = 2$에서 연속이다.
ㄹ. 함수 $(x^2 - 2x)f(x)g(x)$는 모든 실수에서 연속이다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.41 · 평가 중단원평가 · 19번

19 두 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \le 0) \\ x-1 & (x > 0) \end{cases}$, $g(x) = x^2$ 에 대하여 〈보기〉 에서 $x = 0$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)g(x)$ ㄴ. $f(g(x))$ ㄷ. $g(f(x))$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

💬 불연속 함수들의 곱·합성의 x=0 연속성 보기 판정

13번 미분 > 극한 조건으로 다항함수 결정 5.5점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 0+} \dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = -2$
(나) $\lim_{x\to 2} \dfrac{f(x)}{(x-2)\{f'(x)\}^2} = \dfrac{1}{2}$

① 0 ② 1 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.47 · 킬러 킬러 · 01번

01 다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x) - x^3}{x^2} = -2$
(나) $\lim_{x\to 1} \dfrac{f(x)}{x-1} = f(0)$

답 :

💬 lim(f(x)−x³)/x² 꼴 조건으로 최고차항 결정 + x→a 극한 조건

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.22 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x) - x^3}{x^2} = 2$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = -1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1} \dfrac{f(x) - f(1)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x→∞, x→a 두 극한 조건으로 다항함수 결정

17번 미분 > 구간별 함수의 미분가능성 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+4x & (x<1)\\ ax^3+b & (x\geq 1)\end{cases}$이 $(-\infty,\infty)$에서 미분가능할 때, $f(2)$의 값을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.15 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 함수 $f(x)=\begin{cases}ax^2+bx & (x<1)\\ x^3+4 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 x=1 기준 구간별 함수가 미분가능 - 연속·미분계수 조건으로 상수 결정

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 심화 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax & (x<1)\\ bx^2+3 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 구간별 함수의 x=1 미분가능 조건

18번 미분 > 곡선 밖의 점에서 그은 접선 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 점 $\mathrm{P}(1,-4)$에서 곡선 $y=-x^3+x$에 그은 접선의 y절편을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.25 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 점 (2, 3) 에서 곡선 $y=x^2$ 에 그은 두 접선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 곡선 밖의 점에서 그은 접선 - 접점을 t로 두고 대입

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.40 · 평가 중단원평가 · 04번

04 점 (0, −1) 에서 곡선 $y=x^3+1$ 에 그은 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 6 ⑤ 12

💬 곡선 밖의 점에서 삼차함수에 그은 접선

19번 미분 > 기울기가 주어진 접선과 평행선 사이 거리 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 함수 $f(x) = 2x^3 + 3x$에 대하여 곡선 $y = f(x)$에 접하고 기울기가 9인 두 직선 사이의 거리를 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.47 · 평가 대단원평가 · 22번

22 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 에 접하고 기울기가 −1 인 직선의 y 절편을 구하시오.

답 :

💬 기울기가 주어진 삼차함수의 접선 구하기